

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

53002054 - Sustainable Mobility

DEGREE PROGRAMME

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 2

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Prior knowledge recommended to take the subject.....	2
4. Skills and learning outcomes	2
5. Brief description of the subject and syllabus.....	4
6. Schedule.....	6
7. Activities and assessment criteria.....	8
8. Teaching resources.....	12
9. Other information.....	12

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	53002054 - Sustainable Mobility
No of credits	3 ECTS
Type	Optional/elective
Academic year of the programme	First year
Semester of tuition	Semester 2
Tuition period	February-June
Tuition languages	English
Degree programme	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centre	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Alberto Ramos Millan		alberto.ramos@upm.es	M - 10:00 - 12:00 Tu - 10:00 - 12:00 W - 10:00 - 12:00 Th - 10:00 - 12:00
Miguel Jimenez Carrizosa (Subject coordinator)		miguel.jimenezcarrizosa@upm.es	- -

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

3. Prior knowledge recommended to take the subject

3.1. Recommended (passed) subjects

The subject - recommended (passed), are not defined.

3.2. Other recommended learning outcomes

- Electronics
- Electrical engineering

4. Skills and learning outcomes *

4.1. Skills to be learned

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE11 - Analizar el comportamiento energético y control de los sistemas de energías renovables determinando y aplicando criterios innovadores de optimización energética, económica y ambiental, aplicando metodologías de diseño, simulación y análisis de los componentes y sistemas de energías renovables: solares, eólicos, hidráulicos, de biomasa, de energías marinas, geotérmicas y otras energías renovables; para contribuir a su desarrollo tecnológico y a su competitividad con otras tecnologías energéticas.

CE17 - Comprender los procesos que integran el ciclo de vida de los procesos energéticos, desde la obtención del recurso primario, hasta su desmantelamiento, y su integración en la economía circular.

CE19 - Entender el funcionamiento de redes eléctricas en un contexto de decarbonización de la sociedad

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT14 - Idea. Creatividad.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT6 - Es responsable. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

4.2. Learning outcomes

RA52 - Modelizar y simular los procesos elementales que intervienen un sistema energético

RA34 - Analizar y evaluar un sistema energético desde una dimensión energética, exergética, medio ambiental y económica.

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

5. Brief description of the subject and syllabus

5.1. Brief description of the subject

Study of the different trends in non-polluting mobility emerged in recent times.

Analysis of the Sustainable Mobility metrics.

Contribution of the transport sector to the final consumption of energy and emissions

Different propulsion technologies considered non-polluting for vehicles (electric, hybrid and hydrogen) will be analysed, as well as the impact of their implementation on the electrical grid.

Calculation of optimal routes with less environmental impact.

5.2. Syllabus

1. Introduction

- 1.1. Definitions and data
- 1.2. Norms and plans
- 1.3. Indicators and metrics
- 1.4. Analysis of real cases

2. Traffic management and emissions

- 2.1. GPS and communication systems
- 2.2. Optimal traffic control
- 2.3. Emissions generated by a vehicle
- 2.4. Calculation of optimal routes

3. Electrical mobility

3.1. Road mobility

3.2. Train mobility

3.3. Air mobility

3.4. Sea mobility

4. Impact of EV in the electrical grid

6. Schedule

6.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Tema 1 Duration: 02:00 Lecture			
2	Tema 1 Duration: 02:00 Lecture			
3	Tema 1 Duration: 02:00 Lecture			
4	Tema 2 Duration: 02:00 Lecture			Work chapter 1 Individual presentation Progressive assessment Not Presential Duration: 00:00
5	Tema 2 Duration: 02:00 Lecture			
6	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
7	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			Work chapter 2 Individual presentation Progressive assessment Not Presential Duration: 00:00
8	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
9	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
10	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			Work chapter 3 Individual presentation Progressive assessment Not Presential Duration: 00:00
11	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
12	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			

13	Tema 4 Duration: 02:00 Lecture			
14	Tema 4 Duration: 02:00 Lecture			Work chapter 4 Individual presentation Progressive assessment Not Presential Duration: 00:00
15				Exam Written test Global examination Presential Duration: 02:00
16				
17				

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

7. Activities and assessment criteria

7.1. Assessment activities

7.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
4	Work chapter 1	Individual presentation	No Presential	00:00	25%	/ 10	CE17 CE19 CG8 CB8 CB9 CT1 CT5 CT6 CT11 CT3 CE11 CG1 CG5 CT14
7	Work chapter 2	Individual presentation	No Presential	00:00	25%	/ 10	CE19 CG8 CB8 CB9 CT1 CT5 CT6 CT11 CT3 CE11 CG1 CG5 CT14 CE17
10	Work chapter 3	Individual presentation	No Presential	00:00	25%	/ 10	CE17 CE19 CG8 CB8 CB9 CT1 CT5 CT6 CT11 CT3 CE11 CG1

							CG5 CT14
14	Work chapter 4	Individual presentation	No Presential	00:00	25%	/ 10	CE17 CE19 CG8 CB8 CB9 CT1 CT5 CT6 CT11 CT3 CE11 CG1 CG5 CT14

7.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
15	Exam	Written test	Face-to-face	02:00	100%	5 / 10	CE17 CE19 CG8 CB8 CB9 CT1 CT5 CT6 CT11 CT3 CE11 CG1 CG5 CT14

7.1.3. Referred (re-sit) examination

Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
Exam	Written test	Face-to-face	02:00	100%	5 / 10	CE17 CE19 CG8 CB8 CB9 CT1 CT5 CT6 CT11 CT3 CE11 CG1 CG5 CT14

7.2. Assessment criteria

The **progressive evaluation** will consist of 4 **non-recoverable exercises**:

-Exercise of lesson1 (25% of the grade)

-Exercise of lesson 2 (25% of the grade)

-Exercise of lesson 3 (25% of the grade)

-Exercise of lesson 4 (25% of the grade)

The **global and extraordinary evaluations** will consist of a written pass in which a 5 over 10 must be achieved to pass the subject

.La **evaluación progresiva** constarán de 4 ejercicios **no recuperables**:

-Ejercicio del tema 1 (25% de la nota)

-Ejercicio del tema 2 (25% de la nota)

-Ejercicio del tema 3 (25% de la nota)

-Ejercicio del tema 4 (25% de la nota)

Las **evaluaciones global y extraordinaria** consistirán en un aprueba escrita en el que habrá que alcanzar un 5 sobre 10 para superar la asignatura.

8. Teaching resources

8.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
Apuntes Moodle	Web resource	
Sustainable Urban Mobility Pathways	Bibliography	Policies, Institutions, and Coalitions for Low Carbon Transportation in Emerging Countries Editor: Oliver Lah Paperback ISBN: 9780128148976 eBook ISBN: 9780128148983 Imprint: Elsevier

9. Other information

9.1. Other information about the subject

ODS 7, 9 and 11